05 · Logística sostenible: huella de carbono, transporte verde y cadenas circulares

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La logística sostenible mide y reduce las emisiones y los residuos del transporte, el almacenamiento y el embalaje —con métodos reconocidos como el GLEC Framework y la ISO 14083— y rediseña los flujos para menos carbono y, a menudo, menor costo.

2 POR QUÉ IMPORTA

Las emisiones del transporte son una parte material de la huella de Alcance 3 de la mayoría de las empresas, y clientes e inversionistas piden cada vez más cifras creíbles. **Muchas de las palancas más fuertes —consolidación, mayor ocupación, cambio modal al ferrocarril, menos kilómetros en vacío— también reducen el costo de flete.** La condición previa es medir por carril y modo con un método reconocido; las afirmaciones sin línea base no resisten el escrutinio.

3 CÓMO SE HACE

1. **Construye la línea base de emisiones.** Por carril, modo y cliente, con la metodología GLEC / ISO 14083 y datos reales de actividad.
2. **Ordena las palancas por carbono y costo.** Empieza por las que reducen ambos: consolidación, ocupación, cambio modal, cambios de red.
3. **Involucra a transportistas y 3PL.** Datos de emisiones y metas de intensidad en scorecards y contratos.
4. **Reporta de forma consistente.** El mismo método cada año, con cifras de intensidad y absolutas.

EN LA PRÁCTICA

Medir antes de fijar metas

Una línea base creíble es el prerrequisito de cualquier programa serio de reducción y de cualquier declaración externa.

Priorizar las palancas que mejoran emisiones y costo a la vez

La consolidación, la mejora de ocupación, el cambio modal y la optimización de red suelen estar en este cuadrante.

Incluir expectativas de emisiones en el gobierno de 3PL y transportistas

Lo que se mide y se discute en las QBR se gestiona. La sostenibilidad que queda fuera de la relación comercial se queda en aspiración.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Empresa de bienes de consumo que fija una meta de reducción de emisiones logísticas — La línea base mostró que el autotransporte dominaba tanto el costo como las emisiones.

Palanca	Impacto en emisiones	Impacto en costo
Mejor consolidación + mayor ocupación	-9%	-6% en flete
Cambio modal del volumen adecuado a ferrocarril	-14% en los carriles cambiados	Neutral a ligeramente favorable
Scorecard de transportistas con intensidad de emisiones	Mejora gradual	Ligera prima en algunos carriles
Mejoras de embalaje / unitarización	-3%	Favorable

Resultado: La empresa logró una reducción de 17% en la intensidad de emisiones logísticas en tres años y, al mismo tiempo, redujo el costo total de flete. Se priorizaron primero las iniciativas que mejoraban ambas dimensiones.

CÓMO SE MIDE

COe logístico por unidad / por t-km

Intensidad de emisiones de las actividades de transporte y distribución

Benchmark: Medir valores absolutos e intensidad; la intensidad suele ser la métrica de gestión más accionable

% del volumen en modos de menores emisiones

Proporción del flete movido por ferrocarril, intermodal u otros modos de menor intensidad

Benchmark: Depende de la idoneidad del corredor; el objetivo es maximizar el cambio adecuado

QUÉ SE USA

Logística sostenible

EcoTransIT / NTMCalc / motores similares de cálculo de emisiones — Ampliamente usados para calcular emisiones de transporte alineadas con estándares reconocidos.

Plataformas de visibilidad con módulos de emisiones (p. ej., project44) — Cada vez más ofrecen seguimiento de emisiones por embarque o por carril, integrado con los datos operativos.

4 EN CORTO

Mide con un estándar y luego recorta lo que cuesta doble. Establece la línea base por carril con GLEC / ISO 14083, prioriza las palancas que ahorran carbono y dinero, y haz a los transportistas parte de la meta.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México